1 As equações inomogêneas (não-homogêneas)

Vejamos agora como ficam as equações não-homogêneas na linguagem de formas. A lei de Amperé, com a corrente de deslocamento de Maxwell, pode ser escrita como

$$\int_{\partial\gamma} \mathbf{H}\ d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \mathbf{J}\ d\mathbf{a} + \frac{d}{dt}\int_{\gamma} \mathbf{D}\ d\mathbf{a}\ . \tag{1}$$

Onde γ é uma area no espaço 3D. Agora usamos exatamente o mesmo procedimento que usamos nas equações homogêneas. Ou seja, identificamos γ com uma área no espaço 4D e integramos a equação acima em relação ao eixo temporal. Só lembrando: anteriormente obtivemos,

$$\int_{\partial\gamma} \mathbf{E}.d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}\int_{\gamma} \mathbf{B}.d\mathbf{a} \rightarrow \int_{B} E \wedge dt + \int_{A} B = 0\ , \tag{2}$$

com

$$\int_{A} E \wedge dt = 0\ \ (dt = 0)\ \ ,\ \ \int_{B} B = 0\ \ (d\mathbf{a} = 0)\ \ . \tag{3}$$

Ou seja, a parte que contém a derivada no tempo é levada na região A, enquanto a integral em $\partial\gamma$ (que não contém a derivada no tempo) é levada em B. Além disso $\gamma \times [a, b] = S$. Assim, na linguagem de formas, podemos escrever a eq. (1) e sua integral no tempo como

$$\int_{\partial\gamma} H - \frac{d}{dx^0}\int_{\gamma} cD = \int_{\gamma} J \Rightarrow \int_{B} H \wedge dx^0 - \int_{A} cD = \int_{S} J \wedge dx^0\ , \tag{4}$$

onde D e J são 2-forma e H uma 1-forma. Na expressão acima S é o mesmo cilindro de antes e

$$\partial S = A + B\ , \tag{5}$$

com $A = \gamma \times \{b\} + \gamma \times \{a\}$ e $B = \partial\gamma \times [a, b]$. Na superfície A, onde t é constante, $dt = 0$, com isso

$$\int_{A} H \wedge dx^0 = 0\ . \tag{6}$$

Já na superfície B, temos $d\mathbf{a} = 0$,

$$\int_{B} \mathbf{D}\ d\mathbf{a} \rightarrow \int_{B} D = 0\ . \tag{7}$$

Com isso (4) se torna

$$\int_{\partial S} \left[H \wedge dx^0 - cD\right] = \int_{S} J \wedge dx^0\ . \tag{8}$$

Introduzindo agora a 2-forma (mudar G para M por causa do μ_0)

$$M = cD - H \wedge dx^0\ , \tag{9}$$

podemos escrever

$$\int_{\partial S} M = -\int_S J \wedge dx^0 \ . \tag{10}$$

Mais uma vez, nossa superfície não é geral e devemos considerar uma superfície volumétrica puramente espacial V (onde $dx^0 = 0$). Entra aqui a nossa segunda equação inomogênea. Nesta superfície

$$dx^0 = 0 \Rightarrow H \wedge dx^0 = J \wedge dx^0 = 0 \tag{11}$$

e a expressão (10) fornece

$$\int_{\partial V} M = \int_{\partial V} D = 0 \ . \tag{12}$$

Mas sabemos que isso não é verdade, pois

$$\int_{\partial V} \mathbf{D} \ d\mathbf{a} = \int_V \rho \ dV \rightarrow \int_{\partial V} D = \int_V \rho \neq 0 \ . \tag{13}$$

Isso pode ser corrigido subtraindo a 3-forma ρ no integrando do lado direito da expressão (8)

$$\int_S J \wedge dx^0 \rightarrow \int_S \left(J \wedge dx^0 - \rho \right) \ . \tag{14}$$

Veja que isso não altera a expressão (8), porque a superfície S em (8) é uma superfície 3D como $dt \neq 0$. Da mesma forma que isso implicava que $dx^i \wedge dx^j = 0$, pois dois dx^k se anulam, isso, obviamente, implica que $dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k = 0$ (ou $dV = 0$ para uma superfície 3D puramente espacial). Assim, o termo

$$\int_S \rho = 0 \tag{15}$$

não contribui. Com isso, podemos escrever (8) como

$$\int_{\partial S} M = \int_S \left(c\rho - J \wedge dx^0 \right) = \int_S j \ , \tag{16}$$

A equação acima é compatível com as duas equações não-homogênas (8) e (13) para uma superfície arbitraria do nosso espaço 4D. Para a superfície S ela fornece (8) e para a superfície espacial V ela fornece (13). Na expressão acima introduzimos a 3-forma

$$j = c\rho - J \wedge dx^0 \ . \tag{17}$$

Considerando agora S como uma superfície arbitrária e usando o teorema de Stokes, temos

$$\int_{\partial S} M = \int_S j = \int_S dM \Rightarrow dM = j \ . \tag{18}$$

A expressão acima encerra as duas equações inomogêneas.

Remark 1 *Observe que as "rotações" mencionadas acima se referem as trocas de eixos no espaço 4D que preservam as orientações. Ainda não podemos associar essas rotações com as Transformações de Lorentz (porque ainda não temos uma métrica). Por exemplo, podemos considerar uma rotação na direção do eixo x^0. Essa rotação deve preservar a área orientada*

$$dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3. \tag{19}$$

Podemos, por exemplo, deixar o eixo x^3 no lugar e levar $x^1 \to x^2,\ x^2 \to -x^1$. Podemos também considerar uma rotação em todos os 3 eixos (ou duas rotações consecutivas) $x^1 \to x^3,\ x^2 \to -x^1, x^3 \to -x^2$

$$dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \to dx^3 \wedge d\left(-x^1\right) \wedge d\left(-x^2\right) = dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3\ . \tag{20}$$

2 A métrica do espaço $(3+1)$D

A tradução das equações de Maxwell para uma linguagem de forma num espaço quadridimensional forneceu as equações

$$dF = 0\ ,\ dM = j \tag{21}$$

onde

$$\begin{aligned} F &= E \wedge dt + B = \frac{E}{c} \wedge dx^0 + B \\ M &= cD - H \wedge dx^0\ . \end{aligned} \tag{22}$$

Até aqui nenhuma menção foi feita sobre a geometria do espaço. Vejamos agora como a métrica do espaço entra nessa construção geométrica. Essa métrica do espaço está codificada nas equações inomogêneas. Isso porque, como vimos, essas equações envolvem os duais e essa operação, por sua vez, envolve a métrica.

Considere, então, que nosso espaço possui uma métrica g e vamos então determinar o dual de

$$F = \frac{E}{c} \wedge dx^0 + B\ . \tag{23}$$

Para isso, precisamos calcular

$$\star\left(dx^\mu \wedge dx^\nu\right) = \frac{\sqrt{|\det g|}}{2} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} dx^\gamma \wedge dx^\delta\ .$$

Remark 2 *Observe que na notação acima usamos $\star$,*

$$\star : \Omega^k\left(\mathbb{R}^4\right) \to \Omega^{4-k}\left(\mathbb{R}^4\right)\ . \tag{24}$$

Enquanto antes havíamos usado o símbolo $*$,

$$* : \Omega^k\left(\mathbb{R}^3\right) \to \Omega^{3-k}\left(\mathbb{R}^3\right)\ . \tag{25}$$

Isso porque a forma explicita da expressão acima depende da dimensão do espaço (i.e., da quantidade de índices de ε). Assim, vamos reservar o símbolo $*$ para a operação de dual em 3D e $\star$ para a operação de dual em 4D.

Lembremos agora que E e B são as quantidades **definidas no vácuo**. Assim, como vimos (**Equações de Maxwell no meio**), quando calculadas no vácuo, a métrica usada nas equações inomogêneas é, por definição, diagonal

$$\tilde{\varepsilon}_{ki} = \varepsilon_0 \delta_{ki} \Rightarrow g^{ik} = \delta_{ki} \ . \tag{26}$$

Mais ainda, devemos lembrar que não estamos corrigindo as equações de Maxwell, mas apenas reescrevendo estas equações numa nova linguagem. Isso implica que as equações que obtivermos devem continuar descrevendo os casos da eletrostática e da magnetóstática. Isso não seria verdade se mudássemos o caráter euclidiano da métrica espacial. Vamos também assumir que nossos vetores tangentes são todos ortogonais (incluindo o eixo temporal). Assim, podemos procurar por uma métrica diagonal na forma

$$g^{i\alpha} = \delta^{i\alpha} \ , \ g^{0\beta} = a\delta^{0\beta} \ , \tag{27}$$

com isso,

$$\star \left(dx^i \wedge dx^0 \right) = \frac{1}{2!} \sqrt{|a|} a \varepsilon_{i0\gamma\delta} dx^\gamma \wedge dx^\delta \ . \tag{28}$$

Explicitamente

$$\begin{aligned}
\star \left(dx^1 \wedge dx^0 \right) &= a\sqrt{|a|} \left(\varepsilon_{1023} dx^2 \wedge dx^3 \right) = -a\sqrt{|a|} dx^2 \wedge dx^3 \ , \\
\star \left(dx^2 \wedge dx^0 \right) &= a\sqrt{|a|} \left(\varepsilon_{2013} dx^1 \wedge dx^3 \right) = a\sqrt{|a|} dx^1 \wedge dx^3 \ , \\
\star \left(dx^3 \wedge dx^0 \right) &= -a\sqrt{|a|} dx^1 \wedge dx^2 \ .
\end{aligned} \tag{29}$$

Assim

$$\star \left(\frac{E}{c} \wedge dx^0 \right) = -\frac{a}{c} \sqrt{|a|} \left(E_1 \ dx^2 \wedge dx^3 + E_2 \ dx^3 \wedge dx^1 + E_3 \ dx^1 \wedge dx^2 \right) \ . \tag{30}$$

Observe agora que podemos reconhecer a quantidade

$$E_1 \ dx^2 \wedge dx^3 + E_2 \ dx^3 \wedge dx^1 + E_3 \ dx^1 \wedge dx^2 \ , \tag{31}$$

como o dual de E em 3D. Com isso,

$$\star \left(\frac{E}{c} \wedge dx^0 \right) = -\frac{a}{c} \sqrt{|a|} * E \ . \tag{32}$$

Para o cálculo de $\star B$ precisamos calcular

$$\star dx^i \wedge dx^j = \frac{\sqrt{|\det g|}}{2} g^{i\alpha} g^{j\beta} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} dx^\gamma \wedge dx^\delta \ , \tag{33}$$

o que fornece

$$\begin{aligned}
\star dx^1 \wedge dx^2 &= \sqrt{|a|} dx^0 \wedge dx^3 \ , \\
\star dx^1 \wedge dx^3 &= -\sqrt{|a|} dx^0 \wedge dx^2 \ , \\
\star dx^2 \wedge dx^3 &= \sqrt{|a|} dx^0 \wedge dx^1 \ .
\end{aligned} \tag{34}$$

Com isso,

$$\star B = \sqrt{|a|} dx^0 \wedge \left(B_{12} dx^3 - B_{13} dx^2 + B_{23} dx^1 \right) \ . \tag{35}$$

Mais uma vez, a quantidade entre parênteses pode ser identificada com o dual 3D de B. Com isso,

$$\star B = -\sqrt{|a|} \, (*B) \wedge dx^0 \ . \tag{36}$$

Temos então, finalmente,

$$\star F = -\sqrt{|a|} \left[\frac{a}{c} * E + (*B) \wedge dx^0 \right] \ . \tag{37}$$

Podemos agora usar as expressões em 3D (no vácuo), que devem continuar válidas,

$$D = \varepsilon_0 * E \Rightarrow *E = \frac{D}{\varepsilon_0} \ , \ H = \frac{1}{\mu_0} * B \Rightarrow *B = \mu_0 H \ . \tag{38}$$

Com isso,

$$\star F = -\mu_0 \sqrt{|a|} \left(acD + H \wedge dx^0 \right) \ . \tag{39}$$

Da expressão acima vemos diretamente que podemos associar M com o dual de F escolhendo uma métrica onde

$$a = -1 \Rightarrow \star F = \mu_0 \left(cD - H \wedge dx^0 \right) = \mu_0 M \ . \tag{40}$$

Temos, então, que a métrica deve ser

$$g = \eta = \text{diag} \left(-1, 1, 1, 1 \right) \ . \tag{41}$$

Com isso, nossas equações inomogêneas tomam a forma,

$$dM = j \Rightarrow d \star F = \mu_0 j \ . \tag{42}$$

Além disso, da expressão acima, temos

$$dd \star F = \mu_0 dj = 0 \Rightarrow dj = 0 \ . \tag{43}$$

Que é a conservação de carga na linguagem de formas.

Remark 3 *Observe que, assim como na descrição 3D, no vácuo não podem surgir novos campos além de* $\mathbf{E}$ *e* $\mathbf{B}$*. Ou seja, obrigatoriamente* M *deve ser determinado a partir de* F*. Caso contrário, as equações de Maxwell não seriam suficientes para determinar a dinâmica dos campos. Além disso, a única nova* 2*-forma que podemos construir com* F *que seja invariante por rotações é o seu dual de Hodge*

$$M \propto \star F \ . \tag{44}$$

Remark 4 *Observe que as "rotações" mencionadas acima se referem as trocas de eixos no espaço 4D que preservam as orientações. Ainda não podemos associar essas rotações com as Transformações de Lorentz (porque ainda não*

temos uma métrica). Por exemplo, podemos considerar uma rotação na direção do eixo x^0. Essa rotação deve preservar a área orientada

$$dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3. \tag{45}$$

Podemos, por exemplo, deixar o eixo x^3 no lugar e levar $x^1 \to x^2,\ x^2 \to -x^1$. Podemos também considerar uma rotação em todos os 3 eixos (ou duas rotações consecutivas) $x^1 \to x^3,\ x^2 \to -x^1, x^3 \to -x^2$

$$dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \to dx^3 \wedge d\left(-x^1\right) \wedge d\left(-x^2\right) = dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3\ . \tag{46}$$

Resumindo, as equações de Maxwell são

$$dF = 0\ ,\ d \star F = \mu_0 j\ , \tag{47}$$

com

$$\begin{aligned} F &= \frac{E}{c} \wedge dx^0 + B\ , \\ j &= c\rho - J \wedge dx^0 \end{aligned} \tag{48}$$

e a métrica $\eta = \text{diag}\,(-1, 1, 1, 1)$.

Do desenvolvimento anterior, vemos como o eletromagnetismo nos diz qual a métrica do espaço. De posse desta métrica, considerando uma geometria de fundo, temos todas as isometrias da nossa teoria. Ou, em outras palavras, os referenciais inerciais da nossa teoria são aqueles ligados por transformações que obedecem

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \Rightarrow \Lambda \in O\,(3+1)\ , \tag{49}$$

onde o $+1$ indica que, diferente do grupo ortogonal usual, este é definido por uma métrica que possui um elemento negativo. Qualquer Λ que respeita a igualdade acima é chama de uma **Transformação de Lorentz**. Vemos assim como o grupo de Lorentz nasce do eletromagnetismo.

Exercise 5 *Nossa teoria possui uma 3-forma*

$$j = c\rho - J \wedge dx^0 \tag{50}$$

e, na linguagem anterior, um 4-vetor contravariante

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})\ . \tag{51}$$

Qual a relação entre as componentes da 3-forma j e do vetor contravariante J^μ?